

Análise Técnica: CopyOnWriteList Java

Este código implementa uma lista thread-safe genérica baseada na estratégia Copy-On-Write, visando permitir leituras rápidas e seguras sem bloqueios. O algoritmo principal, no método `add`, utiliza um `ReentrantLock` para garantir exclusão mútua ao criar uma cópia completa da lista interna, adicionar o elemento e então atualizar a referência volátil (`volatile`), que assegura visibilidade imediata das alterações entre threads. Os conceitos aplicados incluem Generics, Mutex/Locks e Concorrência. A complexidade de tempo para inserção é $O(n)$ devido à clonagem do array, enquanto a leitura é $O(1)$. A principal limitação é o alto consumo de memória e processamento em cenários com muitas escritas, sendo ideal para estruturas com leituras frequentes e modificações raras.